

• Ευθείες στο επίπεδο

Μια ευθεία στο επίπεδο μπορεί να προσδιοριστεί με δύο τρόπους:

1. Με ένα σημείο (x_0, y_0) και τον συντελεστή διεύθυνσης:

$$y - y_0 = \lambda (x - x_0)$$

2. Με δύο σημεία (x_1, y_1) και (x_2, y_2)

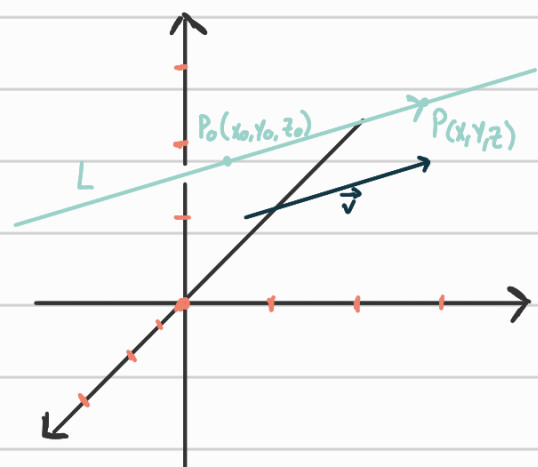
$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

Γενικότερα η εξίσωση της ευθείας στο επίπεδο είναι της μορφής:

$$y = ax + b$$

• Ευθείες στο χώρο

Μια ευθεία στον χώρο προσδιορίζεται πλήρως από ένα σημείο και ένα διάνυσμα διεύθυνσης.



Στο αριστερό παράδειγμα η ευθεία L διέρχεται από το σημείο P_0 και είναι παράλληλη με το διάνυσμα $\vec{v}$. Ισχύει σχέση για κάθε σημείο P της ευθείας ότι:

$$\vec{P_0P} = t \cdot \vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}$$

• Διανυσματική μορφή εξίσωσης ευθείας

Ανολύοντας τον παραπάνω τύπο σε συνιστώσες συλλεργούμε ότι:

$$\begin{aligned} (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k} &= t(v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}) \Rightarrow \\ \Rightarrow x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} &= x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k} + t(v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}) \end{aligned}$$

- Αν $\vec{r}(t)$ το διάνυσμα θέσης του $P(x, y, z)$ και $\vec{r}_0$ το διάνυσμα θέσης του $P_0(x_0, y_0, z_0)$ τότε η παραμετρική κορφή κορφή εξίσωσης της ευθείας L είναι:

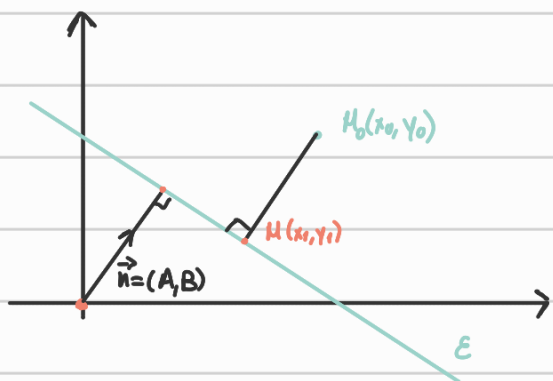
$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{v}, \quad -\infty < t < +\infty$$

- Οι παραμετρικές εξισώσεις της ευθείας θα είναι:

$$\left. \begin{array}{l} 1) x = x_0 + t \cdot v_1 \\ 2) y = y_0 + t \cdot v_2 \\ 3) z = z_0 + t \cdot v_3 \end{array} \right\} \Rightarrow -\infty < t < +\infty$$

- Απόσταση σημείου από ευθεία στο επίπεδο

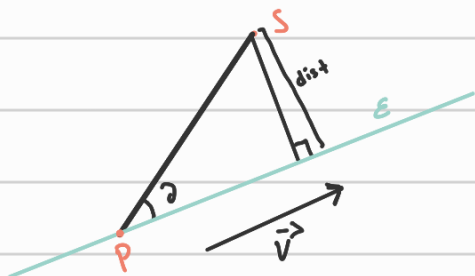
Η απόσταση από ένα σημείο $H(x_0, y_0)$ από μια ευθεία πάνω στο επίπεδο της κορφής $\varepsilon: Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$ είναι:



$$\text{dist}(H, \varepsilon) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- Απόσταση σημείου από ευθεία στον χώρο

Η απόσταση από ένα σημείο S με μια ευθεία που διέρχεται από το P και είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{v}$ υπολογίζεται με τον τύπο:



$$\text{dist} = \frac{|\vec{PS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

ΑΓΚΥΘΕΙΣ

① Δίνονται τα σημεία $P(1,2,-1)$ και $Q(-1,0,1)$ να βρεθεί:

α) Η διανυσματική μορφή της ευθείας που διέρχεται από τα δύο σημεία

β) Οι ανάλογες παραμετρικές εξισώσεις

α) Αρχικά βρίσκουμε το διάνυσμα που ορίζεται από τα σημεία:

$$v = \vec{PQ} = \langle (-1)-1, 0-2, 1-(-1) \rangle = \langle -2, -2, 2 \rangle$$

ορα η ευθεία θα είναι:

$$r(t) = P + t \cdot v \Rightarrow r(t) = i + 2j - k + t(-2i - 2j + 2k) \Rightarrow \boxed{r(t) = i(1-2t) + j(2-2t) + k(2t-1)}$$

β) και οι παραμετρικές εξισώσεις είναι:

$$x(t) = 1-2t \quad y(t) = 2-2t \quad z(t) = 2t-1$$

② Βρείτε την διανυσματική μορφή και τις παραμετρικές εξισώσεις της ευθείας που διέρχεται από το σημείο

$P(2,3,0)$ και είναι κάθετη στα $u = \langle 1,2,3 \rangle$ και $v = \langle 3,4,5 \rangle$

α) Αρχικά υπολογίζω το εσωτερικό γινόμενο από τα διανύσματα που θα δώθηκαν αφού το αποτέλεσμα θα είναι το διάνυσμα που ψάχνουμε που είναι κάθετο και στα δύο:

$$\begin{aligned} u \times v &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = i(2 \cdot 5 - 3 \cdot 4) - j(1 \cdot 5 - 3 \cdot 3) + k(1 \cdot 4 - 2 \cdot 3) = \\ &= (10-12)i - j(5-9) + k(4-6) = \underline{\underline{-2i + 4j - 2k = w}} \end{aligned}$$

Έχοντας βρεί το διάνυσμα μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της διανυσματικής μορφής της ευθείας:

$$r(t) = P + t w \Rightarrow r(t) = 2i + 3j + t(-2i + 4j - 2k) \Rightarrow \boxed{r(t) = i(2-2t) + j(3+4t) - 2tk}$$

⑥ παραμετρικές εξισώσεις:

$$x(t) = 2 - 2t$$

$$y(t) = 3 + 4t$$

$$z(t) = -2t$$

③ Βρείτε την απόσταση του σημείου $O(0,0,0)$ από την ευθεία με παραμετρικές εξισώσεις:

$$x = 5 + 3t$$

$$y = 5 + 4t$$

$$z = -3 - 5t$$

Επαναφέρουμε την ευθεία σε διανυσματική μορφή ώστε να βρούμε το σημείο που περνάει και το διάνυσμα κατεύθυνσης της:

$$r(t) = \langle 5+3t, 5+4t, -3-5t \rangle \Rightarrow r(t) = (5+3t)i + (5+4t)j + (-3-5t)k \Rightarrow \\ \Rightarrow r(t) = 5i + 5j - 3k + t(3i + 4j - 5k)$$

Αρα το σημείο P είναι το: $P(5, 5, -3)$ και το διάνυσμα v είναι το $v = \langle 3, 4, -5 \rangle$, μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε την απόσταση:

$$dist = \frac{|PS \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{(-13)^2 + 16^2 + 5^2}}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2}} = \frac{\sqrt{169 + 256 + 25}}{\sqrt{9 + 16 + 25}} \approx \frac{21,21}{7,07} = \underline{\underline{3}}$$

$$PS \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$PS = \langle 5-0, 5-0, -3-0 \rangle = \langle 5, 5, -3 \rangle = i[(-5)5 - (-3)4] - j[5(-5) - (-3)3] + k(5 \cdot 4 - 5 \cdot 3) = \\ = \underline{\underline{-13i + 16j + 5k}}$$